



FICHA TÉCNICA: LAVANDI EXPRESS

Plataforma Integral de Gestión para Lavanderías

Versión: 1.0



18 DE FEBRERO DE 2026

PABLO SZCZECH

pabloszczech@gmail.com

INDICE

1.	RESUMEN EJECUTIVO	2
2.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (STACK)	2
	• Entorno de Servidor:	2
	• Lenguaje de Programación:.....	2
	• Base de Datos:	2
	• Interfaz:	2
3.	SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS	3
	• Criptografía de Alto Nivel:	3
	• Seguridad en la Capa de Datos:	3
	• Integridad de Sesión:	3
4.	MANUAL DE OPERACIÓN (ADMINISTRADOR)	3
4.1.	Acceso al Sistema	3
4.2.	Gestión de Catálogo (CRUD)	4
	• Alta de Servicios:	4
	• Edición y Baja:.....	4
4.3.	Gestión de Mensajería.....	5
	• Notificaciones:.....	5
	• Respuesta Rápida:	5
5.	CAPTURAS DE PANTALLA	6
	• Vista Pública:.....	6
	• Panel Admin:.....	8
	• Base de Datos:	8
6.	ESCALABILIDAD Y FUTURO (ROADMAP).....	10
	• Pasarela de Pagos:.....	10
	• Sistema de Citas:.....	10
	• Notificaciones Push:.....	10

1. RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto Lavandi Express surge como una respuesta técnica a la necesidad de modernización en la gestión de servicios de lavandería urbana. No se trata solo de una interfaz informativa, sino de un ecosistema digital integrado que optimiza la comunicación entre el cliente y el administrador. La plataforma ha sido diseñada bajo principios de usabilidad (UX) y eficiencia en el lado del servidor, permitiendo una carga ligera y una respuesta inmediata. El objetivo primordial es centralizar la gestión de servicios dinámicos y la recepción de solicitudes mediante una arquitectura que permita el crecimiento modular sin pérdida de rendimiento.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (STACK)

- **Entorno de Servidor:** Arquitectura XAMPP (Apache 2.4).

Service	Module	PID(s)	Port(s)
☐	Apache	15084 1112	80, 443
☐	MySQL	6412	3306

Ilustración 1: Interfaz del panel de control XAMPP.

- **Lenguaje de Programación:** PHP 8.x con enfoque en seguridad procedimental y gestión de peticiones.
- **Base de Datos:** MySQL con motor de almacenamiento InnoDB.
- **Interfaz:** HTML5, CSS3 (Custom Properties) y Bootstrap Icons.

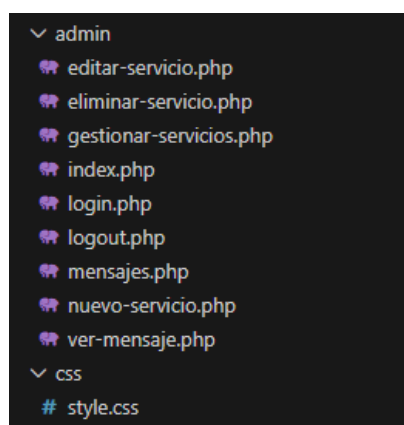
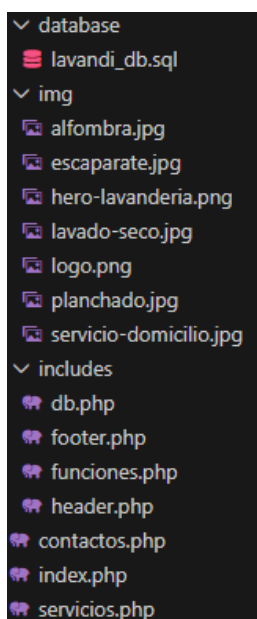


Ilustración 2 y 3: Estructura de nuestra página web.

3. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

- **Criptografía de Alto Nivel:** Almacenamiento seguro mediante `password_hash()` con algoritmo BCrypt. El uso de *salts* aleatorios garantiza protección total contra ataques de tablas Rainbow y fuerza bruta.
- **Seguridad en la Capa de Datos:** Blindaje contra Inyección SQL mediante sanitización con `mysqli_real_escape_string` y validación estricta de tipos, eliminando caracteres peligrosos antes de interactuar con MySQL.
- **Integridad de Sesión:** Control de acceso mediante PHPSESSID para validar la identidad del administrador. Impide el acceso no autorizado vía URL (IDOR) y protege la integridad del catálogo.

4. MANUAL DE OPERACIÓN (ADMINISTRADOR)

4.1. Acceso al Sistema

El acceso está restringido mediante un login seguro. Las sesiones se gestionan de forma persistente hasta que el usuario decide cerrar sesión expresamente.

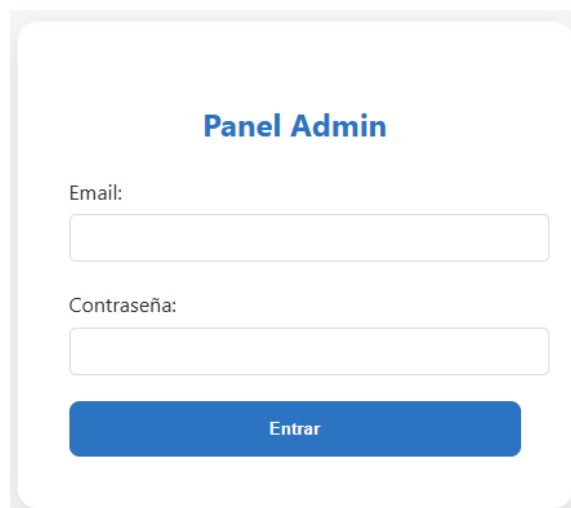
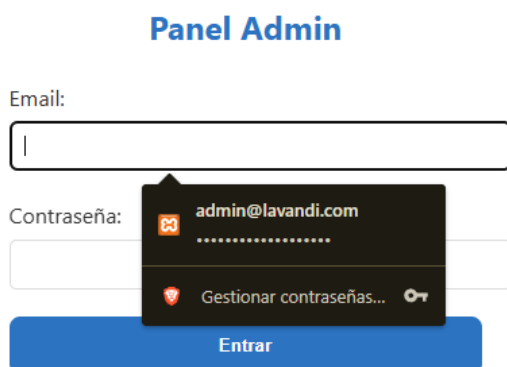
A screenshot of a login form titled "Panel Admin". It features two input fields: "Email:" and "Contraseña:". Below the password field is a blue button labeled "Entrar".

Ilustración 4: Formulario para hacer log-in.

A screenshot of the "Panel Admin" login form with a password manager overlay. The "Email:" field contains "admin@lavandi.com". The "Contraseña:" field is partially filled with dots. A dark overlay shows the saved password "admin@lavandi.com" and a "Gestionar contraseñas..." link. A blue "Entrar" button is at the bottom.

Las credenciales del login tienen disponibilidad de guardarse para no introducir los datos cada vez que el administrador decida iniciar sesión.

Ilustración 5: Guardado de credenciales.

4.2. Gestión de Catálogo (CRUD)

- **Alta de Servicios:** Los campos "Precio" cuentan con validación numérica para evitar errores contables.
- **Edición y Baja:** Interfaz intuitiva mediante iconos de acción que interactúan directamente con la base de datos MySQL. Capaz de editar los servicios, habilitar o deshabilitarlos en la web según sea conveniente (Estado), o eliminarlos permanentemente.

Gestión de Servicios

+ Añadir Nuevo Servicio

Nombre	Precio	Estado	Acciones
Lavado en Seco	15,50 €	✓ Activo	 
Planchado Pro	8,00 €	✓ Activo	 
Pack Alfombras	25,00 €	✓ Activo	 

Ilustración 6: Tabla de gestión de servicios.



Nuevo Servicio

Rellena los campos para añadir un nuevo servicio a la web

 **Nombre del Servicio**

 **Precio de venta**

 **Descripción corta**

Cancelar

Publicar Servicio

Ilustración 7: Añadir nuevo servicio.

4.3. Gestión de Mensajería

- **Notificaciones:** Marcado visual de mensajes nuevos.



Ilustración 8: Botón para ver mensajes entrantes.

Estado	Fecha	Nombre	Asunto	Acción
Nuevo	20/02 12:26	Pablo Szczech	Consulta desde formulario Web	Leer

Ilustración 9: Mensaje recibido.

- **Respuesta Rápida:** Integración de protocolo mailto pre-configurado para agilizar la respuesta al cliente vía Gmail.



Ilustración 10: Mensaje abierto. Responder por Gmail redirige directamente a la página de Gmail.



Ilustración 11: Datos del cliente importados al correo, facilita la respuesta.

5. CAPTURAS DE PANTALLA

- **Vista Pública:**

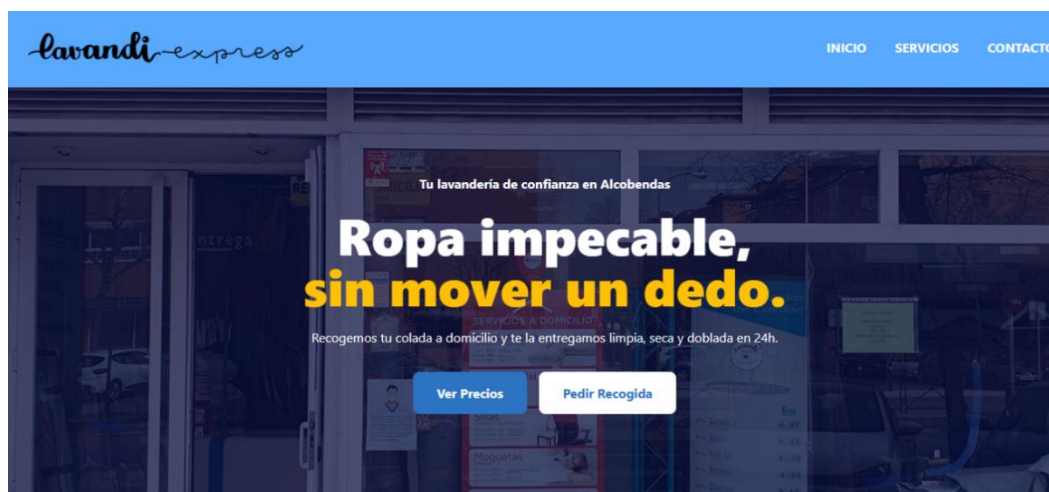


Ilustración 12: Página principal de la web 1/3.

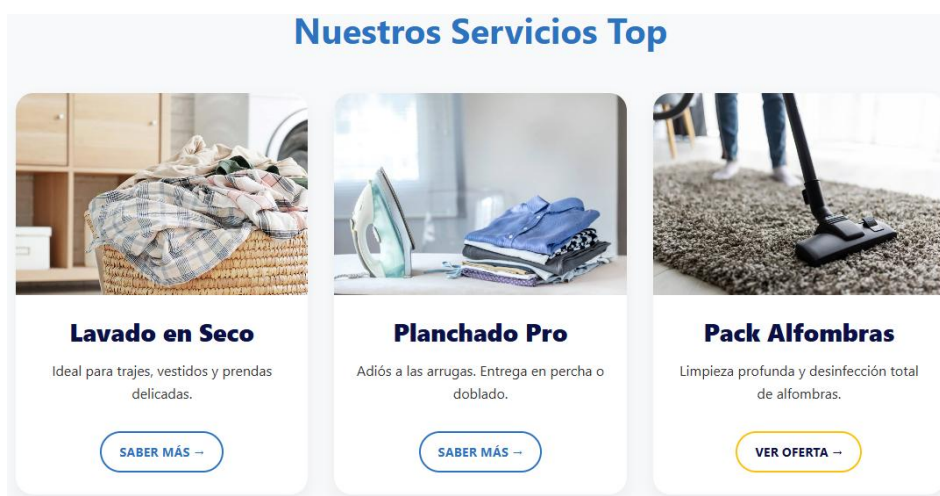


Ilustración 13: Página principal de la web 2/3.



Ilustración 14: Página principal de la web 3/3. Mapa para ubicar la tienda que redirige a Google Maps.

Nuestros Servicios y Tarifas



Lavado Premium

Utilizamos detergentes biodegradables que cuidan las fibras y el medio ambiente.



Entrega Express

¿Tienes prisa? Tu colada lista y doblada en menos de 24 horas.

Lista de Precios Detallada

Categoría	Descripción	Precio
Lavado en Seco	Ideal para trajes y vestidos delicados.	15,50 €
Planchado Pro	Entrega en percha o doblado impecable.	8,00 €
Pack Alfombras	Limpieza profunda y desinfección total.	25,00 €

© 2026 Lavandí Express - Alcobendas. Proyecto 1º DAW.

Ilustración 15: Página de servicios.

¿Cómo podemos ayudarte?

Envíanos un mensaje y te responderemos tan pronto como podamos

Nombre

Email

Mensaje

Enviar Mensaje

© 2026 Lavandí Express - Alcobendas. Proyecto 1º DAW.

Ilustración 16: Página de contacto.

- **Panel Admin:**

Panel Admin

Email:

admin@lavandi.com

Contraseña:

.....

Entrar

Ilustración 17: Formulario de Log-in. Usuario y contraseña.

Bienvenido al Panel de Control, **Administrador**

Gestión integral de Lavandi Express.

Gestionar Servicios

✉ Ver Mensajes

Cerrar Sesión

Ilustración 18: Panel de control principal del Administrador.

- **Base de Datos:**

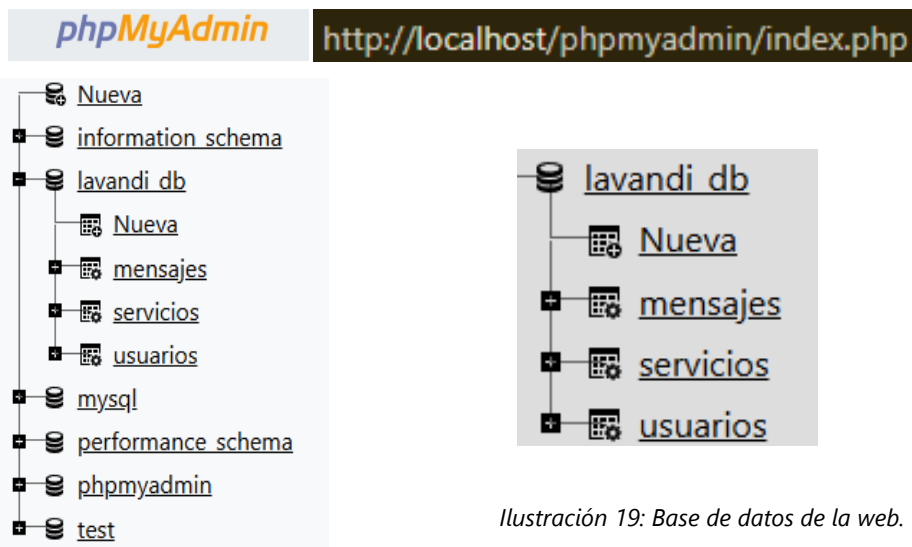


Ilustración 19: Base de datos de la web.

[Tabla: mensajes](#)

id	nombre	email	asunto	mensaje	leido	fecha
8	Pablo Szczech	xpablox02x@gmail.com	Consulta desde formulario Web	Mensaje de prueba	1	2026-02-20 12:26:34

Ilustración 20: Tabla de mensajes SQL.

[Tabla: servicios](#)

id	nombre	descripcion	precio	imagen	activo
1	Lavado en Seco	Ideal para trajes y vestidos delicados.	15.50	img/lavado-seco.jpg	1
2	Planchado Pro	Entrega en percha o doblado impecable.	8.00	img/planchado.jpg	1
3	Pack Alfombras	Limpieza profunda y desinfección total.	25.00	img/alfombra.jpg	1

Ilustración 21: Tabla de servicios SQL.

[Tabla: usuarios](#)

id	nombre	email	password
1	Administrador	admin@lavandi.com	\$2y\$10\$/Pq.NobFZGovG6UTgSfIO1wUwGgM.IsgrJhIk8tMdy...

Ilustración 22: Tabla de usuarios SQL.

La contraseña esta encriptada con hash para aumentar la seguridad del panel de Administrador. Aquí se puede ver más en detalle.

password varchar(255)

\$2y\$10\$/Pq.NobFZGovG6UTgSfIO1wUwGgM.IsgrJhIk8tMdy9t9kn
F3wSG

Ilustración 23: Contraseña encriptada.

6. ESCALABILIDAD Y FUTURO (ROADMAP)

Para futuras versiones (v2.0), el sistema está preparado para integrar:

- **Pasarela de Pagos:** Integración con Stripe o PayPal.
- **Sistema de Citas:** Calendario interactivo para recogida de ropa a domicilio.
- **Notificaciones Push:** Avisos automáticos al cliente cuando su colada esté lista.